

基于多类迭代局部搜索的自动化排课算法

宋 婷, 陈 矛*, 吴 超, 张龚钊

(国家数字化学习工程技术研究中心(华中师范大学), 武汉 430079)

(* 通信作者电子邮箱 mchen_1@163.com)

摘 要: 针对局部搜索算法容易陷入局部最优, 无法自适应多种约束条件下排课的问题, 提出一种基于多类迭代局部搜索的自动化排课算法。首先, 通过多类分类器依据排课问题特征对排课问题进行分类, 指导迭代局部搜索的邻域选择及参数设置。然后, 在迭代局部搜索的过程中, 使用基于序列的贪婪算法获得可行解。最后, 采用以问题特性为导向的双温控制模拟退火算法在邻域中搜索局部最优解, 并通过特定的扰动策略对当前最优解进行扰动后作为新的初始解进行迭代, 最终达到全局最优。该算法在两个国际著名的数据集, 即第二届国际时间表大赛基于课程的时间表数据集和 Lewis 60 数据集上进行了测试。实验结果表明, 与当前文献中求解该问题的其他性能较优算法相比, 所提出的算法具有更高的求解效率和质量。

关键词: 自动化排课; 多类; 迭代局部搜索; 模拟退火; 最优化

中图分类号: TP301.6 **文献标志码:** A

Automated course arrangement algorithm based on multi-class iterated local search

SONG Ting, CHEN Mao*, WU Chao, ZHANG Gongzhao

(National Engineering Research Center for E-Learning (Central China Normal University), Wuhan Hubei 430079, China)

Abstract: Focusing on the issue that local search algorithm is prone to fall into the local optimum and does not adapt to the course arrangement under multiple constraints, an automated course arrangement algorithm based on multi-class iterated local search was proposed. Firstly, the course arrangement problems were classified by the multi-class classifier according to the characteristics of the problems to guide the neighborhood selection and parameter setting of the iteration local search. Then, in the process of iterated local search, the sequence-based greedy algorithm was used to obtain the feasible solutions. Finally, the problem characteristics oriented two-temperature control simulated annealing algorithm was used to search for local optimal solution in the neighborhood and the current optimal solution was perturbed by a specific strategy and iterated as the new initial solution to achieve global optimization. The proposed algorithm was tested on two internationally famous datasets, which are the second international timetabling competition dataset and Lewis 60 dataset. The experimental results show that, compared with the existing efficient algorithms in current literatures, the proposed algorithm has higher efficiency and solution quality.

Key words: automated course arrangement; multi-class; Iterated Local Search (ILS); Simulated Annealing (SA); optimization

0 引言

自动排课问题是一个包含教室、课程、时间、班级、教学资源等多种因素的组合优化问题, 已被证明是一个非确定多项式(Non-deterministic Polynomial, NP)完全问题^[1]。由于该类问题的复杂性, 引起了越来越多学者的关注和研究。2002年, 英国和意大利合作组织了五年一届的国际时间表竞赛(International Timetabling Competition, ITC)^[2], 旨在为研究者提供一个可以普遍接受的基准来缩小研究与实践之间的差距。排课问题通常被定义为在特定约束条件下, 尽可能合理地安排有限的教育资源。其约束可被分为两类: 在任何情况下都不能违反的约束称为硬约束; 而那些可以违反, 但应尽可能地减少违反值的约束被称为软约束。满足了所有硬约束的

课程表被称为可行解, 而最优的课程表(最优解)则是指在满足所有硬约束的条件下, 最小化软约束的违反值。

对于这类 NP 难问题, 确定型算法只适用于在合理的时间范围内解决小规模问题实例。因此, ITC 竞赛及其后大多数的相关研究都集中在快速近似启发式算法和元启发式算法上, 以寻求在给定的时间范围内获取可行的最优解决方案。典型的算法有基于图着色的方法^[3]、模拟退火(Simulated Annealing, SA)算法^[4]、禁忌搜索算法^[5]、变邻域搜索算法^[6]、遗传算法^[7]、蚁群算法^[8]、蜂群算法^[9]、和声搜索算法^[10]等。但所有方法都还未能达到所给定问题解的下界, 对问题最优解的进一步探讨仍在进行。在这些算法中, 虽然模拟退火(SA)算法是一个简单且易于实现的通用框架, 但它对于排课这类组合优化问题的求解确实非常有效。例如, 第一

收稿日期: 2018-10-31; 修回日期: 2018-12-03; 录用日期: 2018-12-12。 基金项目: 国家重点研发计划项目(2017YFB1401300)。

作者简介: 宋婷(1982—), 女, 河南永城人, 博士研究生, 主要研究方向: 智能优化算法、资源调度; 陈矛(1975—), 男, 湖北孝感, 副教授, 博士生导师, 博士, 主要研究方向: 几何定理自动推理、优化算法设计; 吴超(1992—), 男, 湖北咸宁人, 博士研究生, 主要研究方向: 教育数据挖掘、知识图谱; 张龚钊(1995—), 男, 湖北孝感, 硕士研究生, 主要研究方向: 数字化学习技术。

届国际时间表竞赛的冠军和第二届国际时间表竞赛的三个类别组的冠军均采用了基于 SA 的算法。

解决排课问题的算法通常由两阶段组成: 首先构建一个可行的排课方案, 然后尽可能地减少软约束违反值。通常, 时间表问题可以等同于一个图着色问题, 对于大多数 ITC 竞赛的排课问题实例而言, 获得可行的排课方案几乎不能构成挑战。因此参赛算法的主要焦点都集中在最小化软约束违反值上。

近年来, Lewis 等^[1]创建了一组 60 个仅包含硬约束的测试数据集, 其创建目的在于将注意力聚焦于寻求可行解, 以对不同算法进行更公平的比较。而传统基于序列的技术只能为一小部分测试实例找到可行解。针对该问题, 已经有多种不同的算法提出来求取这些测试实例的可行解。包括混合模拟退火算法^[2]、基于团的算法^[3]、基于事件插入的启发式算法^[4]、基于模拟退火的元启发式算法^[5]、memetic 算法^[6]等。迄今为止, 这些方法依然无法完全解决所有样本。因此, Lewis 等^[1]的这组测试实例, 直到今天仍然是评估不同方法的一个具有挑战性的基准数据集。

本文提出了一种多类迭代局部搜索 (Multi-class Classification Iterated Local Search, MC-HLS) 算法, 该算法分别针对 ITC 竞赛数据集和 Lewis60 数据集寻找可行的排课方案。该算法经过测试, 并与当前文献中成绩较好的算法进行了比较。计算结果表明, 所提算法具有优异的性能和更强的适应性, 无论是在最小化软约束违反值的 ITC 竞赛数据集, 还是在更难的硬约束条件下寻找可行解, 均优于其他对比算法。

1 自动化排课问题模型

1.1 问题定义

排课问题的求解本质上是一个解决教室 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ 、课时 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 、课程 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_i\}$ 等教育资源矛盾的多因素优化决策过程。

在模型中, 定义 X 为候选解课表, 每周 d 天, 每天 h 节, 一周总时段数 $n = d \times h$, x_{ij} 为安排在 r_i 教室 p_j 时段的课程, 事件 $G = \{g_1, g_2, \dots, g_s\}$ 是绑定了教师、学生和第几次课信息的课程集合, $|G| = \sum_{i=1}^t cl_i$, cl_i 为第 i 个课程每周需上的次数。 con_{ij} 为课程 c_i 和 c_j 的冲突情况, 有冲突为 1, 无冲突为 0。 $excl_{ij}$ 为课程 c_i 是否可安排到时段 p_j , 可安排为 1, 不可安排为 0。 stu_i 为课程 c_i 的学生数, rm_i 为教室 r_i 的座位数, rn_i 为课程 c_i 分配的房数。 dm_i 为课程 c_i 要求的最小工作日, dn_i 为 X 中课程 c_i 的实际工作日。 Cr_i 为专业 i 的课程集合, $Cr = \{Cr_1, Cr_2, \dots, Cr_s\}$ 为专业的集合, $cp_{i,j}$ 为 Cr_i 里的课程是否被安排在 p_j 时段, 安排为 1, 未安排为 0。

根据要解决的问题及参数定义, 具体的硬约束和软约束描述及相应的数学表达式如下。

1.2 硬约束及其数学表达式

H1 每门课都要安排在指定的时段和教室。

$$\exists x_{ij} = g_k; \quad \forall g_k \in G \quad (1)$$

H2 相同的时段和教室不能同时安排两门课。

$$u = v; \quad \forall x_{ij}, x_{kl} \in X, x_{ij} = g_u, x_{kl} = g_v,$$

$$(i = k) \wedge (j = l) \quad (2)$$

H3 涉及相同学生或教师的课程不能安排在同一时段。

$$con_{uv} = 0; \quad \forall x_{ik}, x_{jk} \in X, x_{ik} = c_u, x_{jk} = c_v \quad (3)$$

H4 教师指定不授课的时段不能安排该教师授课。

$$excl_{kj} = 0; \quad \forall x_{ij} = c_k \in X \quad (4)$$

1.3 软约束及其数学表达式

S1 每门课的学生人数不能超过所安排教室的最大容量。

$$z_1(x_{ij}) = \begin{cases} stu_k - rm_i, & stu_k > rm_i; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad \forall x_{ij} = c_k \in X \quad (5)$$

S2 每班同一门课尽量安排在相同的教室。

$$z_2(c_i) = rn_i - 1; \quad \forall c_i \in C \quad (6)$$

S3 每班同一门课应该均匀安排在给定的最小工作日。

$$z_3(c_i) = \begin{cases} dm_i - dn_i, & dn_i < dm_i; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad \forall c_i \in C \quad (7)$$

S4 同一天内同一个专业下的课要连着安排。

$$z_4(x_{ij}) = \sum_{Cr_q \in Cr} x\{c_k \in Cr_q\} \cdot aln_{qj}; \quad \forall x_{ij} = c_k \in X$$

$$s. \ t. \ aln_{qj} = \begin{cases} 1, & (j \bmod h = 1 \vee cp_{q,j-1} = 0) \wedge \\ & (j \bmod h = 0 \vee cp_{q,j+1} = 0) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (8)$$

根据以上表达式, 能够用式(9) 计算一个可行的候选解 X 的软冲突惩罚值。

$$z(X) = \sum_{Cr_q \in Cr} v_1 \cdot z_1(x_{ij}) + \sum_{Cr_q \in Cr} v_2 \cdot z_2(c_i) + \sum_{Cr_q \in Cr} v_3 \cdot z_3(x_{ij}) + \sum_{Cr_q \in Cr} v_4 \cdot z_4(c_i) \quad (9)$$

获取最优排课方案的目标就是寻找一个可行解 X^* 使得 $z(X^*) \leq z(X)$; v_1, v_2, v_3, v_4 为每个软约束的惩罚系数。

2 基本迭代局部搜索算法

局部搜索算法的基本思想是首先找到一个或一组初始解, 然后按照一定的策略在邻域中搜索新的可行解, 并根据特定的接受准则更新当前解, 最终找到最优解。局部搜索算法具有结构简单, 易理解易实现的优点, 但由于其搜索性能过于依赖邻域结构和初始解, 容易陷入局部最优。

模拟退火算法作为一种经典的局部搜索算法, 其灵感源自物理中固体退火原理, 固体的结晶状态通常是内能最小的状态。将固体加温至充分高, 此时, 固体内部粒子呈随机排列状态, 内能增大; 再让其逐步降温冷却, 此过程使得粒子趋于有序, 每个温度都能达到平衡态, 最后常温时达到内能最小的基态。根据 Metropolis 准则, 粒子在温度 T 下趋于平衡的概率为 $\exp(-\Delta E/(kT))$, 其中: E 是温度 T 处的内能, ΔE 是变化量, k 是玻尔兹曼常数。与之相对应, 模拟退火算法的过程是首先找到一个初始解作为当前解, 并设定一个初始温度值 T , 然后按照一定的策略在邻域中搜索新的候选解, 计算候选解与当前解之间的差值 ΔE , 按照概率 $\exp(-\Delta E/(kT))$ 接受候选解为新的当前解。在不断迭代的过程中对温度 T 逐步降温, 不断减少差解的接受概率, 最终找到近似解。

迭代局部搜索算法是对局部搜索算法的一种改进, 通过

对局部寻优策略的迭代调用来跳出局部最优。在每次迭代中使用前面局部搜索得到的最优解作为本次搜索的初始解,以此反复来获取全局最优解。

3 多类迭代局部搜索求解排课问题

基本迭代局部搜索算法主要用于函数优化,将其应用于自动化排课问题,需要在算法框架、初始化方法、邻域设计、模拟退火等方面进行改进。

3.1 算法主框架

在后发式算法的设计中,待解决问题自身的特征往往决定了算法的具体设计细节,需要对每一个具体问题设计专门的解决办法,很难用一个通用算法解决所有问题。本文提出一种多类迭代局部搜索(MC-ILS)算法来求解排课问题,通过对各种排课问题特征的分析抽取并用多类分类器进行分类,指导迭代局部搜索过程,实现自动化排课。具体步骤如下:

步骤1 基于决策树的多类分类器对问题分类。

步骤2 根据排课问题分类结果,确定邻域结构及局部搜索参数。

步骤3 初始化排课方案和全局最优解。

步骤4 在邻域中使用模拟退火进行局部搜索,确定移动方向,获取局部最优解。

步骤5 比较局部最优解与全局最优解,如局部最优解优于全局最优解则更新,否则丢弃。

步骤6 复制全局最优解到当前解,作为下次迭代的初始解。

步骤7 采用特定策略对当前解进行扰动。

步骤8 判断是否满足停止条件:是,输出全局最优解;否,转步骤4进行迭代。

在局部搜索的迭代过程中,由于概率地接受差解,因此每次局部搜索的最终解未必一定是全局最优解。为避免错失最优解,在每个局部搜索的内部加入监视过程,一旦发现优于当前最优解,立即进行全局最优解更新。

3.2 多类分类器

不同的排课问题具有不同的条件和约束,需要依据是否有软冲突、房间数、时段数、课时约束等特征条件,对算法步骤中的实现进行参数调整和过程选择。针对该问题,采用超后发算法虽然可以提高排课算法的适应度,但也带来算法和时间复杂度的提升。本文采用基于决策树的多类分类器实现局部搜索算法的选择和参数的设定,简化算法结构和运行时间。决策树构造如图1所示。

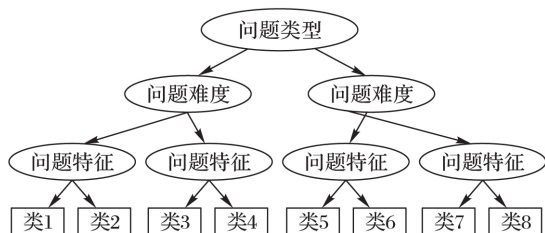


图1 基于决策树的分类器

Fig. 1 Decision tree based classifier

决策树第一层节点(问题类型)根据软硬约束构造,判别仅存在硬约束还是软硬约束均存在,第二层节点(问题难度)

根据房间数和事件数等条件构造。为简单起见,计算所有样例事件数与房间数的比值,依据中值分为难易两类,在实践中此种划分并不总是精确,因此需要再通过第三层节点(问题特征)对问题进行更精确的划分。当决策树构造完毕后,就采用决策树算法对不同算例进行分类。

3.3 初始化

在初始化阶段,初始化时间表为 $R \times P$ 矩阵, $R = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ 为所有可用教室的集合, $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 为一周内所有可上课的时段,例如 p_1 为周一上午1、2节课。由于课程和授课教师、课程和上课学生是关联的,因此矩阵中的行代表每个班级的排课方案,整个矩阵代表所有班级的排课方案。

根据前面的问题描述,采用基于序列的贪婪后发式算法来构造可行解,该可行解必须满足所有硬约束。初始化是一个不断在待分配课程事件集里动态地选择最难安排的事件和在由时段和房间决定的可利用资源集里选择被请求最少的资源的过程。

最难安排的课程定义为课程的可选时段 ap 最少,而该课程所余未被安排的课次 uc 最多,用 ap 与 uc 的比值决定。请求最少的资源定义为在所有当前课程允许安排的资源(时段+房间)中,被剩余未安排课程事件请求数量最少的资源。

该初始化策略对于算例一可得到满足所有硬冲突的可行解,对于算例二可得到部分满足硬冲突的可行解。

3.4 邻域结构

在局部搜索算法中,邻域结构设计的合理与否是对算法效果影响最大的因素之一。用 $X \rightarrow mv$ 表示当前解 X 在一次邻域移动之后,得到的一个新的可行解。 $M(X)$ 是从 X 出发,所有可以通过一步移动到达的解的集合。则当前解 X 的邻域 NL 可被定义为: $NL(X) = \{X \rightarrow mv \mid mv \in M(X)\}$ 。

依据排课问题的特殊性,设计了两类邻域结构:基于简单交换的邻域($N1 \sim N3$)和基于软约束交换的邻域($N4 \sim N7$)。简单交换有利于扩大解空间的范围,基于软约束交换的邻域可以使算法迅速向较优的方向收敛。两种邻域结构的交替使用使得获得全局最优解的概率以及收敛速度都有很大的提高。

1) 简单交换。

$N1$ 时段交换 随机选择一个课程事件,移动或交换到另一时段,交换后无硬冲突。

$N2$ 房间交换 随机选择一个课程事件,移动或交换到另一房间,交换后无硬冲突。

$N3$ 课程交换 随机选择一个课程事件,与另一个事件(或空事件)交换,交换后无硬冲突。

2) 基于软约束交换。

$N4$ 房间容量交换 尝试可降低房间容量惩罚值的交换。随机选择一个学生数超出选定房间容量数的课程,将该课程移动到另一个房间。

$N5$ 房间稳定性交换 尝试可降低房间稳定性惩罚值的交换。随机选择一个违反该约束的课程,将该课程的所有课次移动到同一个房间。

$N6$ 最小工作日交换 尝试可降低最小工作日惩罚值的交换。随机选择一个违反该约束的课程,将同一工作日内安排

了两次该课程挪出一个到未安排该课的工作日内。

N7 课程连接性交换 尝试可降低课程连接性惩罚值的交换。随机选择一个违反该约束的课程,将该课程移动到同一专业中其他课程前或后的时段。

对包含了硬冲突和软冲突的算例一,同时采用邻域 $N1 \sim N7$ 。对仅包含硬冲突的算例二,仅采用邻域 $N1 \sim N3$ 参与求解。

3.5 改进的 SA 算法

在局部搜索步骤中,采用一种改进的模拟退火算法获取局部最优解。SA 算法首先给定一个初始温度 T ,在迭代过程中以 $\exp(-\Delta E/T)$ 概率接受差解以扩大搜索范围,每次迭代温度以一定的速度冷却 $T = \alpha T$,随着温度的降低,接受差解的概率也随之降低,最终收敛得到局部最优解。算法的过程中初始温度 T 决定了允许偏差的最大范围,而 α 决定了冷却的速度。冷却速度过快则影响局部搜索的性能,冷却速度过慢则影响算法的运行速度。在排课问题的求解中,针对影响因素的优先程度不同,设置了两种温度冷却率。对关键因素设置较快的冷却速度,以加快收敛,对普通因素设置相对较慢的冷却速度,以增大搜索范围,提高发现最优解的概率。

具体地,根据问题实例的特性,本文对接受候选解准则阶段进行了改进,设计了两个初始温度及与之相对应的两种冷却率: $T_1 = 1/(1/T_1 + 0.2)$, $T_2 = 1/(1/T_2 + 0.09)$, T_1 的收敛速度快于 T_2 。使用不同的冷却速率可以提供更精确的搜索控制。在迭代过程中对不同的影响因素分别以 $\exp(-\Delta E_1/T_1)$ 和 $\exp(-\Delta E_2/T_2)$ 的概率接受差解,可以有效提高算法的搜索能力和收敛速度。具体过程可描述如下:

- 1) 候选解好于当前解,立即接受新方案。
- 2) 候选解差于当前解时,按照 $\exp(-\Delta E_1/T_1)$ 的概率接受较差解。
- 3) 候选解等于当前解时,如果该候选解的度更大(一个课程的度代表它与其他课程的冲突数,度越大代表该课程的安排难度越高,应该考虑优先处理),接受新方案;否则按照 $\exp(-\Delta E_2/T_2)$ 的概率接受较差解。

为了更加精确地控制搜索时长,本文给出一个预定的迭代次数来控制温度的下降,代替使用最终温度来控制终止 SA 的搜索过程。一旦找到全局最优解或达到预定迭代次数,SA 就终止。

3.6 扰动策略

在迭代局部搜索中,将每次局部搜索之后得到的当前最优解作为下次迭代的初始解,以此反复,直到满足停止条件。由于当前最优解在一次迭代过程中可能未发生变化,从而陷入局部最优,需对当前最优解加以适当的扰动。扰动强度是迭代局部搜索算法中一个重要的因素,它决定了扰动前和扰动后两个解的质量差距。干扰强度过低,则不易跳出局部最优;而干扰强度过高,又会导致解的波动过大,很可能破坏当前已得到的有用信息,不利于算法的收敛。

在自动化排课过程中,对于两个算例分别采用了两种不同的扰动策略:针对算例一,进行模拟退火初始温度的反复升温,重新接受一定概率的差解从而实现当前解的扰动,升温的幅度决定了相应的扰动强度。对于算例二,采用基于两列

随机三次选最好的交换作为特定的扰动策略。具体为随机选两列进行课程交换,且保证交换后无硬冲突违反。实际上,对于两列之间的课程交换,由于课程间冲突不同,存在多种交换的可能性。实验证明,随机做三次选最好的一种交换方式比尝试所有的交换后取最好的交换能够在解的质量和计算时间之间达到更好的平衡。

4 实验与结果分析

本文在两个著名的数据集上进行了算法验证实验,算例一为第二届国际时间表大赛的基于课程的时间表排课问题,算例二为 Lewis 等^[1]设计的仅构造可行解的一组数据集。考虑到算法的随机性,为保证公平,算例一每个样例均独立运行 30 次取最好结果,算例二每个样例均独立运行 20 次取最好结果,分别与目前国际上取得的最好结果进行比较。实验的硬件环境为 Intel Core i5 2.6 GHz,内存为 2 GB,采用 C++ 编程实现。

4.1 第二届国际时间表大赛排课问题求解

第二届国际时间表大赛分三组,分别为:考试时间表、基于选课的时间表和基于课程的时间表。将基于课程的时间表数据集作为本文的算法应用算例。细节可参考大赛网站 <http://www.cs.qub.ac.uk/itc2007>,该算例共包含 21 个样例。

实验选择了当前文献中求解该问题性能表现较佳的六种算法进行对比,分别是时间表竞赛总决赛前两名, Müller^[2] 的混合启发式局部搜索算法和 Lü 等^[3] 的改进禁忌搜索算法,以及之后 Abdullah 等^[4] 基于电磁原理的元启发式算法, Bellio 等^[5] 于 2011 年提出的模拟退火-动态禁忌搜索算法和 Bellio 等^[6] 于 2016 年提出的基于特征分析的局部搜索算法 FBT(Feature-Based Tuning) 及基于统计学分析的参数配置选择算法 F-Race。在给定软硬冲突的 21 个样例上,分别安排排课方案,对比满足所有硬约束的基础上最小化软约束的违反分值。竞赛给出了针对不同硬件配置计算机的基准时间换算程序,以保证算法性能验证的公正性,程序最大运行时间不得超过规定时间,在本文计算机硬盘配置环境下运行时间要求为小于 200 s。该算例计算结果是在保证硬冲突为 0 的情况下所获得软冲突的违反值。表 1 给出了 MC-ILS 算法与其他六种算法的结果比较,表中数据为在竞赛标准时间内独立运行 30 次的平均值。

运行结果显示在竞赛时间内,MC-ILS 算法在 14 个样例中取得当前最好成绩,占全部 21 个样例的 70%;其他 7 个未得到最好解的算例中,其结果与当前最好解分值相近,表明所提算法的总体性能上明显优于其他六种算法。

4.2 Lewis 60 算例求解

Lewis 60 算例包含 60 个仅有硬约束的样例,硬约束难度大于其他公开数据集和真实排课问题的难度,每个样例至少存在一个可行解。Lewis 指出,当算法仅关注于解决硬冲突时,更能够较为公平地比较算法的优劣。这组样例被平均分为三组,每组包含 20 个,具体规模为: small($200 \leq |n| \leq 225$, $|m| = 5 \sim 6$), medium($390 \leq |n| \leq 425$, $|m| = 10 \sim 11$), large($1000 \leq |n| \leq 1075$, $|m| = 25 \sim 28$)。其中: n 表示待安排课程数, m 表示可用房间数。

表 1 第二届国际时间表大赛样本上各算法结果比较

Tab. 1 Result comparison of different algorithms on the second international timetabling competition dataset

样例	Müller ^[1]	Lü ^[2]	Abdu- llah ^[4]	Bellio ^[5]	FBT	F-Race	MC-ILS
Com01	5.00	5.00	5.00	5.00	5.23	5.16	5.00
Com02	61.30	60.60	53.90	51.60	52.94	53.42	50.40
Com03	94.80	86.60	84.20	82.70	79.16	80.48	78.70
Com04	42.80	47.90	51.90	47.90	39.39	39.29	38.30
Com05	343.50	328.50	339.50	333.40	335.13	329.06	337.80
Com06	56.80	69.90	64.40	55.90	51.77	53.35	54.40
Com07	33.90	28.20	20.20	31.50	26.39	28.45	18.20
Com08	46.50	51.40	47.90	44.90	43.32	43.06	42.10
Com09	113.10	113.20	113.90	108.30	106.10	106.10	106.10
Com10	21.30	38.00	24.10	23.80	21.39	21.71	18.30
Com11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Com12	351.60	365.00	355.90	346.90	336.84	338.39	350.00
Com13	73.90	76.20	72.40	73.60	73.39	73.65	70.90
Com14	61.80	62.90	63.30	60.70	58.16	59.71	57.70
Com15	94.80	87.80	88.00	89.40	78.19	79.10	80.50
Com16	41.20	53.70	51.70	43.00	38.06	39.19	31.60
Com17	86.60	100.50	86.20	83.10	77.61	78.84	81.30
Com18	91.70	82.60	85.80	84.30	81.10	83.29	77.80
Com19	68.80	75.00	78.10	71.20	66.77	67.13	66.70
Com20	34.30	58.20	42.90	50.60	46.13	45.94	37.40
Com21	108.00	125.30	121.50	106.90	103.32	102.19	106.20

注: 加粗字体为当前取得的最好结果。

表 3 大规模组样本上各算法结果比较

Tab. 3 Result comparison of different algorithms on large-scale group instances

样例	Set I(800 s)						Set II(1000 s)					
	MC-ILS		CBA		MA		MC-ILS		MA		HSA	
	平均值	最优值	平均值	最优值	平均值	最优值	平均值	最优值	平均值	最优值	平均值	最优值
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	3.20	1	0	0	0	0	0	0	1.10	0
B6	0.45	0	15.40	10	69.05	54	0.35	0	66.60	52	8.45	5
B7	32.65	23	46.65	39	148.85	142	32.00	22	148.05	142	58.30	47
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B9	0.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0
B10	0	0	1.95	0	0.60	0	0	0	0.70	0	1.25	0
B11	0	0	2.35	0	0	0	0	0	0	0	0.35	0
B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
B17	4.80	0	2.05	0	127.30	117	4	0	124.45	116	89.90	76
B18	0	0	1.70	0	120.50	107	0	0	118.75	107	62.60	53
B19	24.65	12	53.20	40	216.80	207	24.55	12	214.50	207	127.00	109
B20	0	0	14.50	9	117.70	111	0	0	117.35	111	46.70	40
平均值	3.12	1.75	7.05	4.95	40.04	36.90	3.05	1.70	39.52	36.75	19.83	16.50
标准差	8.66	5.53	14.98	11.86	67.45	63.31	8.54	5.34	66.69	63.22	36.94	31.50

为了验证双温退火与单温退火对算法效率的影响,对样例二中的中规模 20 个样本(M1 ~ M20) 作了对比实验,每个样本不加入扰动阶段,仅作一次模拟退火,运行 5 次,取平均值,

目前对该算例求解结果较好的几个算法分别为: Liu 等^[3] 的基于团的算法(Clique-Based Algorithm, CBA), Quaroni 等^[4] 的 Memetic 算法(Memetic algorithm, MA), Tuga 等^[5] 的混合模拟退火算法(Hybrid Simulated Annealing, HSA), Lewis 等^[6] 提出了一种基于组的遗传算法(Grouping Genetic Algorithm, GGA) 和一个单阶段局部搜索启发式算法(single thread local search Heuristic algorithm, H)。至今为止仍然没有一种算法可以对所有 60 个算例全部找到可行解。表 2 给出了 MC-ILS 算法与其他 5 种算法的结果比较。

表 2 Lewis 60 样本上各算法结果比较

Tab. 2 Result comparison of different algorithms on Lewis 60 instances

样例组	MC-ILS	CBA	MA	HSA	GGA	H
Small(20)	20	20	20	19	18	20
Medium(20)	20	20	20	17	15	16
Large(20)	18	15	14	14	5	7
总计	58	55	54	50	38	43

如果所有课程都能无冲突地安排进时间表,即结果为 0,表示可直接得到该样本的可行解。之前研究中得到的最好结果为 CBA 方法^[3],获得 55 个可行解,而 MC-ILS 方法可以获得 58 个可行解。表 3 给出了不同算法在大规模组算例中每个算例独立运行 20 次的最优值和平均值。由表 3 可以看出,在难度最高的 20 个大规模组样本中,MC-ILS 取得了最多的 18 个可行解,且对于所有算法至今都无法获得可行解的两个难度最大的算例(B7 和 B19),MC-ILS 大大提高了未分配课程的上界。

结果如图 2 所示。参数设置为: T_1 、 T_2 初始温度均为 30,每层温度下执行 1000 次邻域交换,为了准确控制运行时间,采用循环次数代替终止温度, T_1 、 T_2 迭代次数为 80。

图2的运行结果显示,双温退火的效果明显优于单温退火。这是由于两个温度的设定,增大了局部寻优的邻域搜索范围,陷入局部最优的概率降低,算法的寻优能力得到增强。

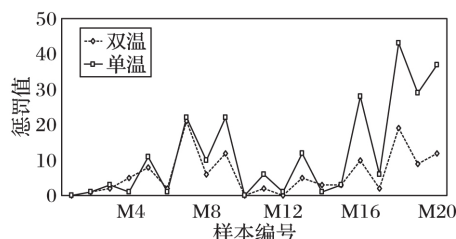


图2 SA中两种温度设置比较

Fig. 2 Comparison of two different temperature settings of SA

5 结语

针对当前各高校排课中迅速增加的学生数与有限教学资源之间的矛盾普遍存在的问题,本文提出了多类局部迭代搜索的算法,解决后发式算法在不同环境下的适应度问题;且设计了基于简单交换和基于软冲突的邻域策略,提高了局部搜索的收敛速度;提出了双温度控制的改进的模拟退火算法,扩大了搜索空间。最后在两个著名数据集共81个样本上验证了算法在全局寻优能力、收敛速度方面均明显优于当前文献中的其他对比算法。随着新高考改革的推进,支持高中自主选课的排课问题也成为亟待解决的问题,设计适应多种复杂约束条件的分类器以满足实际工作的需要是下一步的研究方向。

参考文献 (References)

- [1] EVEN S, ITAI A, SHAMIR A. On the complexity of time table and multi-commodity flow problems [C] // SFCS 1975: Proceedings of the 16th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. Washington, DC: IEEE Computer Society, 2008: 184–193.
- [2] MCCOLLUM B, SCHAEFER A, PAECHTER B, et al. Setting the research agenda in automated timetabling: the second international timetabling competition [J]. *Inform Journal on Computing*, 2010, 22(1): 120–130.
- [3] BURKE E K, MCCOLLUM B, MEISELS A, et al. A graph-based hyper-heuristic for educational timetabling problems [J]. *European Journal of Operational Research*, 2007, 176(1): 177–192.
- [4] BATTISTUTTA M, SCHAEFER A, URLI T. Feature-based tuning of single-stage simulated annealing for examination timetabling [J]. *Annals of Operations Research*, 2017, 252(2): 239–254.
- [5] HOOSHMAND S, BEHSHAMEH M, HAMIDI O. A tabu search algorithm with efficient diversification strategy for high school timetabling problem [J]. *International Journal of Computer Science & Information Technology*, 2013, 5(4): 21–34.
- [6] BURKE E K, ECKERSLEY A J, MCCOLLUM B, et al. Hybrid variable neighbourhood approaches to university exam timetabling [J]. *European Journal of Operational Research*, 2010, 206(1): 46–53.
- [7] ABDELHALIM E A, EL KHAYAT G A. A Utilization-based Genetic Algorithm for solving the university timetabling problem (UGA) [J]. *Alexandria Engineering Journal*, 2016, 55(2): 1395–1409.
- [8] THEPPHAKORN T, PONGCHAROEN P, HICKS C. An ant colony based timetabling tool [J]. *International Journal of Production Economics*, 2014, 149: 131–144.
- [9] ALZAQEBAH M, ABDULLAH S. Artificial bee colony search algorithm for examination timetabling problems [J]. *International Journal of Physical Sciences*, 2011, 6(17): 4264–4272.
- [10] AL-BETAR M A, KHADER A T. A harmony search algorithm for university course timetabling [J]. *Annals of Operations Research*, 2012, 194(1): 3–31.
- [11] LEWIS R, PAECHTER B. Finding feasible timetables using group-based operators [J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2007, 11(3): 397–413.
- [12] TUGA M, BERRETTA R, MENDES A. A hybrid simulated annealing with kempe chain neighborhood for the university timetabling problem [C] // Proceedings of the 6th IEEE/ACIS International Conference on Computer and Information Science. Piscataway, NJ: IEEE, 2007: 400–405.
- [13] LIU Y K, ZHANG D F, CHIN F Y L. A clique-based algorithm for constructing feasible timetables [J]. *Optimization Methods & Software*, 2011, 26(2): 281–294.
- [14] MÜHLENTHALER M, WANKA R. A novel event insertion heuristic for creating feasible course timetables [C] // Proceedings of the 8th International Conference on the Practice and Theory of Automated Timetabling. Berlin: Springer, 2010: 294–304.
- [15] CESCHIA S, GASPERO L D, SCHAEFER A. Design, engineering, and experimental analysis of a simulated annealing approach to the post-enrolment course timetabling problem [J]. *Computers & Operations Research*, 2012, 39(7): 1615–1624.
- [16] QAUROONI D, AKBARZADEH-T M-R. Course timetabling using evolutionary operators [J]. *Applied Soft Computing*, 2013, 13(5): 2504–2514.
- [17] MÜLLER T. ITC2007 solver description: a hybrid approach [J]. *Annals of Operations Research*, 2009, 172(1): 429–446.
- [18] LÜ Z P, HAO J K. Adaptive tabu search for course timetabling [J]. *European Journal of Operational Research*, 2010, 200(1): 235–244.
- [19] ABDULLAH S, TURABIEH H, MCCOLLUM B, et al. A hybrid metaheuristic approach to the university course timetabling problem [J]. *Journal of Heuristics*, 2012, 18(1): 1–23.
- [20] BELLIO R, DI GASPERO L, SCHAEFER A. Design and statistical analysis of a hybrid local search algorithm for course timetabling [J]. *Journal of Scheduling*, 2012, 15(1): 49–61.
- [21] BELLIO R, CESCHIA S, DI GASPERO L, et al. Feature-based tuning of simulated annealing applied to the curriculum-based course timetabling problem [J]. *Computers & Operations Research*, 2016, 65(C): 83–92.

This work is partially supported by the National Key R&D Program of China (2017YFB1401300).

SONG Ting, born in 1982, Ph. D. candidate. Her research interests include intelligent optimization algorithm, resource scheduling.

CHEN Mao, born in 1975, Ph. D., associate professor. His research interests include automatic reasoning of geometric theorem, optimization algorithm design.

WU Chao, born in 1992, Ph. D. candidate. His research interests include educational data mining, knowledge map.

ZHANG Gongzhao, born in 1995, M. S. candidate. His research interests include digital learning technology.